DOI：10.16667/j.issn.2095-1302.2025.21.032

AI 大模型时代的物联网课程教学改革探索

冯健昭，肖克辉
（华南农业大学 数学与信息学院，广东 广州 510642）

摘　要：人工智能物联网已成为全球计算机高等教育和职业培训的重点学科，培养适应 AI 大模型时代的创新型物联网人才，既是教育改革的当务之急，更是实现“网络强国”和“科技强国”战略目标的关键支撑。文中从国内外物联网教学趋势、大模型对物联网教学的影响、课程教学改革实践等维度出发，讨论了大模型对高校物联网教学的深层影响，探讨了符合 AI 大模型时代要求的教学内容革新方向、教学方法创新实践以及教学过程中面临的挑战与应对策略等。结合本校物联网课程的独有特点，向学生强调人工智能物联网的演进，强化学生的硬件实验和实践能力。结合虚拟仿真实验平台与集成大模型引擎，实现了“虚实结合、大模型赋能、产教融合”的课程教学改革体系，提升了教学质量和学生的实践能力，取得了良好的教学效果，从而达到高校在人工智能时代的人才培养目标。

关键词：人工智能物联网；大模型；教学改革；智能物联网体系架构；人才培养；产教融合

中图分类号：TP393；G642　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：2095-1302（2025）21-0155-04

0　引　言

物联网作为新一代信息技术核心领域，已成为全球高等教育和职业培训的重点学科 [1]。随着 5G、人工智能、云计算、大数据等技术的融合，物联网技术课程体系持续革新。培养适应 AI 大模型时代的创新型物联网人才，既是教育改革的当务之急，更是实现“网络强国”和“科技强国”战略目标的关键支撑。

文献 [2] 通过分析珠三角地区的物联网岗位需求，精心规划了课程体系，强调课程内容应围绕实践性和应用性展开，注重基础理论与市场前沿技术的结合，从而更好地应对人工智能时代对高等教育提出的挑战。文献 [3] 以“新工科”背景下人工智能与物联网的融合建设为主题，从学科的交叉性、融合性角度出发，深入研究了“人工智能 + 新工科”背景下的物联网工程专业建设目标、建设思路、建设举措以及质量评价方法。尽管众多高校都提出了物联网课程与人工智能相结合的教学目标，但仍存在培养目标不明确、教学素材更新滞后、课程实践与产业发展脱轨等问题。

从物联网到人工智能物联网（Artificial Intelligence of Things, AIoT）的演进，本质上就是物联网与人工智能的深度融合 [4]。早期的 IoT 主要聚焦于设备互联与数据采集，而 AIoT 则通过嵌入 AI 算法（如机器学习、边缘计算），赋予终端设备实时分析数据、自主决策的能力。其典型应用包括智能家居自适应调控、智能无人驾驶技术等领域，有力地推动物联网从“连接”向“智能”跃迁，实现更高效的场景化服务。技术核心在于算力下沉、数据闭环及算法轻量化，而大模型是当前人工智能发展浪潮的核心驱动力 [5]，为 AIoT 的发展注入了新的活力。

本文旨在探讨在人工智能大模型背景下物联网课程的教学改革路径，从国内外物联网教学趋势、大模型对物联网教学的影响、课程教学改革实践等维度，讨论了大模型对高校物联网教学的深层影响，实现了“虚实结合、大模型赋能、产教融合”的课程教学改革体系，提出了符合 AI 大模型时代要求的教学改革方案。

1　国内外物联网教学趋势

1.1　课程快速迭代与差异化发展

当前国内外物联网课程教学均呈现快速迭代与差异化发展的特点。国内教学体系在“新工科”建设的推动下形成分层式课程结构 [6]。本科教育侧重“感知 - 网络 - 应用”三层知识架构，高职教育则强化“1+X”证书对接；同时，虚拟仿真实验和产教融合项目覆盖率显著提升，但仍面临师资实践经验不足、教材更新滞后等挑战。

欧美院校物联网课程则呈现出模块化、国际化特征，如麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）开设了生物传感与机器学习交叉课程 [7]，欧盟创新与技术研究所（European Institute of Innovation & Technology Digital, EIT Digital）推行多国流动学习模式。教学更强调系统创新

收稿日期：2025-07-02　　**修回日期**：2025-08-04
基金项目：十四五国家重点研发计划项目子课题（2021YFD2000802）；国家自然科学基金资助项目（U23A20174）；广州市科技计划项目（202206010116）

中国知网　https://www.cnki.net

能力和商业化思维，实验环节普遍采用城市级仿真平台，但存在硬件投入成本高、技术伦理争议等问题。

1.2 技术融合促进课程前沿化发展

技术融合正深刻重塑着物联网课程的教学内容。国内外均呈现出显著的前沿化发展趋势。国内院校的物联网安全课程开设率[8]在近三年内迅猛增长至85%，边缘计算相关教学内容在教学中所占比例增长近3倍，华为、阿里云等企业级开发套件广泛走进课堂，为学生提供了更贴近实际产业需求的学习资源和实践平台。

国际教学则突出差异化的发展重点。美国院校的课程强化《通用数据保护条例》的合规设计等安全内容教学。斯坦福大学等顶尖院校率先引入数字孪生教学系统。欧洲院校聚焦于可持续物联网技术。值得关注的是，智能物联网（AIoT）作为独立模块，正被全球37%的课程纳入教学体系。与此同时，元宇宙实验室等新型教学手段正加速普及[9]，充分反映出技术跨界融合对课程体系的深度影响。

1.3 课程实践强化与标准接轨

面向未来发展，物联网教育呈现实践强化与标准接轨的双重导向。国内通过大学生物联网设计竞赛等项目驱动教学，每年参赛作品超4 000件，但企业级真实案例教学仍不足；国际院校普遍要求30%以上学分通过企业实习获得，Amazon Web Services Certification（AWS）等产业认证直接影响课程评价。

在教学资源方面，开源实验平台开发和城市级沙盘建设成为国内外院校的共同选择，ISO/IEC 30141等物联网国际标准逐步融入中外教学大纲。随着6G与量子物联网的兴起，构建跨学科知识体系、强化伦理教育、深化产教协同将成为全球物联网教育改革的共同方向，这对师资队伍建设、教材更新机制和实验环境配置提出了更高要求。

2 大模型对物联网教学的影响

随着ChatGPT、GPT-4、Deepseek等大语言模型的崛起，以及Stable Diffusion等多模态大模型的出现，人工智能技术正在经历一场深刻的范式变革[10]。这场变革对物联网领域产生了全方位的影响，促使物联网技术课程教学必须进行系统性改革。大模型不仅改变了物联网系统的开发方式，也重塑了物联网数据的处理范式，更对物联网人才的培养提出了全新要求。

2.1 大模型对物联网技术体系的深层影响

大模型技术正在重构传统的物联网技术架构。在感知层，基于视觉大模型的智能感知系统可以同时处理图像、视频、点云等多模态数据，显著提升了边缘设备的环境理解能力。例如，传统的传感器数据采集课程需要教授多种专用算法，而现在可以通过微调视觉大模型来实现更通用的感知功能。在网络层，大模型优化的通信协议能够动态调整传输策略，提高网络资源的利用率。在应用层，大模型推动物联网数据分析从传统的“特征工程＋机器学习”转变为“提示工程＋模型微调”的新模式。

上述变革对物联网课程的知识体系设计提出了全新要求。传统的“感知-网络-应用”三层架构需要扩展为“智能感知-自适应网络-智慧应用”的新体系。具体而言，课程内容需要新增大模型压缩与部署、多模态数据提示工程、物联网知识图谱构建等模块。MIT开设的“Edge AI with Foundation Models”课程就体现了这一趋势，该课程将视觉大模型部署作为核心实验内容。

2.2 教学内容的革新方向

大模型催生的物联网课程内容的革新方向如下：

首先是边缘智能的升级，传统嵌入式物联网课程主要讲授TensorFlow Lite等轻量级框架，现在需要增加大模型量化、知识蒸馏等内容，例如GPTQ（Gradient-Based Post-Training Quantization）、DistilBERT（Distilled Bidirectional Encoder Representations from Transformers）等。华为最新发布的Ascend Cloud大模型开发套件已经进入多所高校的实验课堂。

其次是开发范式的转变，物联网应用开发从“编码为主”转向“提示为主”，课程需要培养学生设计有效提示词、构建few-shot示例等新技能。华盛顿大学开设的“Prompt Engineering for IoT Systems”课程显示，学生使用精心设计的提示模板可以将开发效率提升3~5倍。

最后是安全教学的深化。大模型引入了新的安全风险，如提示注入攻击、训练数据泄露等。物联网安全课程需要新增“大模型安全”专题，涵盖对抗样本防御、差分隐私训练等内容。2024年IEEE新发布的《IoT Security Guidelines》已将这些内容列为必修知识点。值得注意的是，大模型也带来了新的教学工具，如自动生成实验代码、智能调试助手等，这些工具正在改变传统的实验教学方式。

2.3 教学方法的创新实践

大模型时代催生了多种新型教学模式。首先是“人机协同”教学，教师可以借助大模型快速生成个性化教学案例。例如，输入“生成一个基于LoRa的智慧农业系统需求文档”，大模型能在秒级产出可用于课堂讨论的素材。浙江大学开发的智海物联网教学平台已集成了这一功能。其次是虚实融合实验，学生可以在数字孪生环境中训练大模型，再将模型部署到实体设备。新加坡理工学院的“AIoT Digital Twin Lab”实现了从仿真到实物的无缝衔接。

项目式学习也因大模型而改变。传统物联网项目往往受

中国知网 https://www.cnki.net

限于算法开发能力，现在学生可以聚焦系统级创新。例如，使用现有的大模型 API 快速实现语音交互功能，将更多精力放在用户体验设计上。2023 年全国大学生物联网设计竞赛中，超过 60% 的获奖作品使用了各类大模型技术。此外，大模型使个性化学习成为可能，智能辅导系统可以根据学生的学习数据生成定制化的练习题和知识图谱。

2.4 面临的挑战与应对策略

教学改革面临多重挑战。首先是算力需求，训练和部署大模型需要强大的计算资源。解决方案包括采用云服务平台（例如百度智能云 AI 平台、华为云）、使用量化后的小型模型（例如阿里巴巴的 Qwen3 轻量化模型）。其次是知识更新压力，大模型技术迭代速度远超传统教材更新周期。建议建立动态知识库，如慕课网的“IoT 大模型技术”专题持续更新最新进展。第三是学习评价问题，需要设计新的考核方式，如增加现场演示、口头答辩等环节。

产教融合显得尤为重要。企业可以提供真实场景和大模型工具链，如百度飞桨的物联网大模型解决方案已经进入 12 所高校的课程体系。师资培训也需要同步跟进，教师不仅要掌握大模型技术，还要学会如何将其有机融入现有课程。例如，教育部高教司也针对这一需求组织了“人工智能赋能高等教育人才培养系列师资培训”。

3 物联网课程教学改革实践

本校的物联网课程是计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程等专业的核心课程，旨在深入地分析人工智能物联网的基本概念，系统地讨论智能物联网关键技术，通过强化智能物联网的“智能感知 - 自适应网络 - 智慧应用”三层体系架构，使学生掌握智能物联网中信息生成、传输、处理和应用所涉及的核心技术，如自动识别技术、无线传感器网络技术、智能设备与嵌入式技术、智能物联网通信与网络技术、智能数据处理与大数据等；了解智能物联网相关的基本技术，如位置信息服务与定位技术、智能物联网安全技术等系统知识，从而奠定必要的专业知识基础，为以后的学习、创新和科学研究工作打下坚实的理论和实践基础。

3.1 强调从物联网到智能物联网的演进

早期的物联网课程主要关注感知层、网络层和应用层的基础架构，重点讲解传感器、RFID、通信协议（例如 ZigBee、LoRa）及云平台的数据采集与传输。学生通过学习硬件连接和简单数据处理，掌握物联网系统的搭建与运维。随着人工智能和边缘计算的兴起，物联网课程逐步向智能物联网升级。课程内容开始强调 AI 算法（如机器学习、深度学习）在物联网中的应用，例如通过计算机视觉分析监控数据或利用时序预测，优化工业设备维护。边缘计算技术的加入，使得数据处理从云端下沉至终端，降低了延迟并提升了实时性。物联网课程从传统物联网（IoT）到智能物联网（AIoT）的演进，反映了技术与应用的深度融合。

此外，AIoT 课程还涵盖大数据分析、5G 通信、区块链安全等前沿技术，能够培养学生的跨学科能力。未来，随着 AIoT 在智慧城市、自动驾驶等领域的深入应用，课程将进一步强化场景化实践，推动技术创新与产业落地的结合。这一演进体现了物联网从“万物互联”到“万物智联”的转型，课程目标也从技术实现转向智能系统的设计与优化。

3.2 强化硬件实验和实践能力

本校物联网课程采用如图 1 所示的物联网综合实验箱，提供统一硬件套件（包含传感器 + 通信模块 +MCU 的开发板），减少学生搭建环境的时间成本。课程设计了分层递进的硬件实验，在基础层，使用常见硬件搭配，如温湿度传感器、光照传感器、压力传感器等，学习数据采集和控制等内容；在进阶层，引入 WiFi、LoRa、NB-IoT、蓝牙等通信模块，实现设备间的数据传输；在综合层，通过搭建边缘节点，实现数据预处理或协议转换（例如 MQTT 到 HTTP）。学生通过对真实硬件的接触，能够更直观地理解智能物联网的三层架构。

图 1 物联网综合实验箱

3.3 虚拟仿真与云实验平台贯通知识体系

本校的物联网课程中开发了物联网智慧养殖管控系统的虚拟仿真平台（如图 2 所示），通过虚拟现实技术搭建了物联网管控的无人猪场智慧养殖场景。学生通过实验向导，逐步熟悉智慧养殖场景和智慧养殖管控需求，掌握物联网体系架构、智能传感器原理及选型、网络组件原理及选型、智慧应用系统设计开发技术等相关知识。

虚拟仿真实验平台以畜禽养殖环境为应用背景，按照智能物联网体系架构的三个层次——智能感知、自适应网络、智慧应用——分成三个主要部分，每个部分均涉及到智能物

中国知网 https://www.cnki.net

联网课程中的若干技术概念及其实现原理，主要包括拓扑结构、基础设备、无线通信、有线通信、传感器集成、传感器部署、智能数据分析、手机 APP 和系统架构等 9 个实验模块。基于该虚拟仿真实验平台的课程已获评国家级一流本科课程。

图 2　物联网智慧养殖管控系统

3.4　课程学习平台集成大模型引擎

课程学习平台还接入了 DeepSeek 大模型，开发了 DeepSeek 智能助手。当学生在课程平台做物联网习题和实验并产生疑问时，DeepSeek 智能助手会提供智能化的双模型交互体验，学生可根据需求灵活选择深度知识型（DeepSeek-R1）与通用应答型（DeepSeek-V3）两种模式。

当学生选中 R1 模型时，该引擎会主动调取学生的历史学习和对话记录，在每次提问时自动触发多维度知识检索：既扫描本地物联网课程知识库中的标准化回答，又结合对话时序特征构建动态上下文图谱，最终生成融合物联网领域知识的定制化回答。当学生切换至 V3 模型时，学习平台则会直连 DeepSeek 千亿参数通用大模型 API。该模式下学生提问将直接进入开放域语义理解通道，借助大规模预训练模型的泛化能力，结合互联网搜索快速生成物联网相关概念的普适性即时回答。

这种教学模式不仅提高了学生对物联网课程的学习兴趣，而且使学生的物联网知识不局限于课本，进一步拓展到当前世界最前沿的物联网技术。

3.5　产教融合的真实场景和大模型工具

本校物联网课程以“校企共育 + 场景驱动”深度推进产教融合，联合华为、极飞科技等企业开发大模型实训项目，将 LoRa 组网智慧农田监测、无人农场设备管控等真实农业场景融入课堂。团队共建“无人化农业产教融合共同体”，教师与学生参与水稻无人农场建设，推行企业工程师与高校教师“双导师”制度，实现“教学 - 研发 - 产业”闭环。构建“3+3”体系（校内实训 / 竞赛 + 校外生产实习 / 培训），30% 课程由企业工程师授课，同步对接华为物联网认证，确保技能与智慧农业需求无缝衔接。

4　结　语

通过以上教学改革探索，学生能在实践中深入理解智能物联网的“智能感知 - 自适应网络 - 智慧应用”闭环，同时拥有硬件调试和软件开发的协同思维。关键是通过物联网智慧养殖、智慧种植等多个项目驱动，将抽象理论转化为可落地的解决方案。

人工智能大模型与物联网的融合将不断深化。6G 时代的语义通信、具身智能的实体交互、量子计算的加速赋能，这些新技术都将重塑物联网教育。课程体系需要保持动态演进，建立“核心技术 + 前沿专题”的弹性结构。评价标准也应更加多元化，注重学生的系统思维和创新能力。可以预见，未来的物联网课堂将更加智能化、个性化和开放化，进而培养出能够驾驭大模型技术的复合型物联网人才。

注：本文通讯作者为冯健昭。

参　考　文　献

[1] 龚克 . 物联网发展的现状、面临挑战与未来趋势 [J]. 新经济导刊，2024（11）：10-15.
[2] 郭玲，龚兰芳，梁文祯，等 . 面向数智化时代的物联网专业课程体系建设 [J]. 物联网技术，2025，15（11）：150-153.
[3] 王忠东，李伟晗 .“人工智能 + 物联网”专业融合建设研究 [J]. 绥化学院学报，2023，43（12）：123-126.
[4] 郝运 . 智能物联网技术及应用的发展新趋势 [J]. 科技创新与应用，2022，12（26）：153-156.
[5] 孙秋瑞，杨栋 . AI 大模型重塑高校应用新范式 [J]. 中国教育网络，2025（z1）：31-33.
[6] 陈辉，蒋社想，刘向举，等 . 新工科背景下物联网工程专业实践教学改革 [J]. 软件导刊，2023，22（7）：174-179.
[7] 谭晓晖 . 课程体系与工科生核心能力的培养——基于美国精英高校的案例分析 [D]. 武汉：华中科技大学，2023.
[8] 刘华 . 物联网信息安全技术课程的教学设计 [J]. 电子技术，2024，53（3）：416-419.
[9] 杨传文，胡永斌，单梦悦 . 元宇宙赋能教育：国际经验与案例研究 [J]. 教育评论，2023（6）：13-23.
[10] 黄志南，李根，郑娅峰 . 多模态大模型赋能科学教育高质量发展：潜能、挑战与应用探索 [J]. 中国电化教育，2025（6）：60-69.

作者简介：冯健昭（1981—），男，博士，讲师，研究方向为人工智能物联网、智慧农业物联网。
肖克辉（1981—），男，博士，副教授，研究方向为物联网应用技术、无线传感器网络。

中国知网　https://www.cnki.net